# 使用先前版本恢复文件和文件夹
## ONTAP 9

NetApp
February 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/recover-files-folders-previous-versions-concept.html on February 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用先前版本恢复文件和文件夹 . . . . . 1
使用先前版本概述恢复文件和文件夹 . . . . . 1
使用 Microsoft 先前版本的要求 . . . . . 1
使用先前版本选项卡查看和管理 Snapshot 副本数据 . . . . . 2
确定先前版本是否可以使用 Snapshot 副本 . . . . . 2
创建 Snapshot 配置以启用先前版本的访问 . . . . . 4
还原包含接合的目录的准则 . . . . . 5

# 使用先前版本恢复文件和文件夹

## 使用先前版本概述恢复文件和文件夹

使用 Microsoft 先前版本的功能适用于支持某种形式的 Snapshot 副本并已启用这些副本的文件系统。Snapshot 技术是 ONTAP 不可或缺的一部分。用户可以使用 Microsoft 先前版本功能从 Windows 客户端的 Snapshot 副本恢复文件和文件夹。

通过先前版本的功能，用户可以浏览 Snapshot 副本或从 Snapshot 副本还原数据，而无需存储管理员干预。先前版本不可配置。它始终处于启用状态。如果存储管理员在共享上提供了 Snapshot 副本，则用户可以使用先前版本执行以下任务：

- 恢复意外删除的文件。
- 从意外覆盖文件中恢复。
- 在工作时比较文件版本。

Snapshot 副本中存储的数据为只读数据。用户必须将文件的副本保存到其他位置，才能对文件进行任何更改。Snapshot 副本会定期删除；因此，如果用户要无限期保留某个文件的先前版本，则需要为先前版本中包含的文件创建副本。

## 使用 **Microsoft** 先前版本的要求

在 CIFS 服务器上使用先前版本之前，您需要了解哪些版本的 ONTAP 和 SMB 以及哪些 Windows 客户端支持它。您还需要了解 Snapshot 副本设置要求。

### **ONTAP** 版本要求

支持先前版本。

### **SMB** 协议版本要求

对于 Storage Virtual Machine （ SVM ）， ONTAP 在所有 SMB 版本上均支持先前版本。

### **Windows** 客户端要求

在用户使用早期版本访问 Snapshot 副本中的数据之前， Windows 客户端必须支持此功能。

有关哪些 Windows 客户端支持先前版本的最新信息，请参见互操作性表。

"NetApp 互操作性表工具"

### **Snapshot** 副本设置的要求

要使用先前版本访问 Snapshot 副本中的数据，必须将已启用的 Snapshot 策略与包含数据的卷相关联，客户端必须能够访问 Snapshot 数据，并且 Snapshot 副本必须存在。

# 使用先前版本选项卡查看和管理 Snapshot 副本数据

Windows 客户端计算机上的用户可以使用 Windows 属性窗口中的先前版本选项卡还原 Snapshot 副本中存储的数据，而无需让 Storage Virtual Machine （SVM）管理员参与。

只有当管理员已在包含共享的卷上启用 Snapshot 副本，并且管理员将共享配置为显示 Snapshot 副本时，才能使用先前版本选项卡查看和管理 SVM 上存储的数据的 Snapshot 副本中的数据。

步骤

1. 在 Windows 资源管理器中，显示存储在 CIFS 服务器上的数据的映射驱动器内容。
2. 右键单击映射的网络驱动器中要查看或管理其 Snapshot 副本的文件或文件夹。
3. 单击 * 属性 * 。

   此时将显示选定文件或文件夹的属性。

4. 单击 * 先前版本 * 选项卡。

   选定文件或文件夹的可用 Snapshot 副本列表将显示在文件夹版本：框中。列出的 Snapshot 副本由 Snapshot 副本名称前缀和创建时间戳标识。

5. 在 * 文件夹版本： * 框中，右键单击要管理的文件或文件夹的副本。
6. 执行相应的操作：

   | 如果您要 ... | 执行以下操作 ... |
   | --- | --- |
   | 查看该 Snapshot 副本中的数据 | 单击 * 打开 * 。 |
   | 从该 Snapshot 副本创建一份数据副本 | 单击 * 复制 * 。 |

   Snapshot 副本中的数据为只读。如果要修改 " 先前版本 " 选项卡中列出的文件和文件夹，必须将要修改的文件和文件夹的副本保存到可写位置，并对这些副本进行修改。

7. 管理完 Snapshot 数据后，单击 * 确定 * 以关闭 * 属性 * 对话框。

   有关使用先前版本选项卡查看和管理 Snapshot 数据的详细信息，请参阅 Microsoft TechNet 库。

"Microsoft TechNet 库： technet.microsoft.com/en-us/library/"

# 确定先前版本是否可以使用 Snapshot 副本

只有当已启用的 Snapshot 策略应用于包含共享的卷，并且卷配置允许访问 Snapshot 副本时，才能从先前版本选项卡查看 Snapshot 副本。在帮助用户访问先前版本时，确定 Snapshot 副本可用性非常有用。

步骤

1. 确定共享数据所在的卷是否已启用自动 Snapshot 副本，以及客户端是否有权访问 Snapshot 目录：

`volume show -vserver vserver-name -volume volume-name -fields vserver , volume , snapdir-access , snapshot-policy , snapshot-count`

输出将显示与卷关联的 Snapshot 策略，是否启用了客户端 Snapshot 目录访问以及可用 Snapshot 副本的数量。

2. 确定是否已启用关联的 Snapshot 策略： `volume snapshot policy show -policy policy-name`
3. 列出可用的 Snapshot 副本： `volume snapshot show -volume volume_name`

   有关配置和管理 Snapshot 策略和 Snapshot 计划的详细信息，请参见 "数据保护"。

以下示例显示了与名为 `data1` 的卷关联的 Snapshot 策略的信息，该卷包含 " `data1` " 上的共享数据和可用 Snapshot 副本。

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume data1 -fields
vserver,volume,snapshot-policy,snapdir-access,snapshot-count
vserver  volume snapdir-access snapshot-policy snapshot-count
-------- ------ -------------- --------------- --------------
vs1      data1  true           default         10

cluster1::> volume snapshot policy show -policy default
Vserver: cluster1
                   Number of Is
Policy Name        Schedules Enabled Comment
------------------ --------- ------- ----------------------------------
default                    3 true    Default policy with hourly, daily &
weekly schedules.
    Schedule         Count     Prefix                 SnapMirror Label
    ---------------- -----     ---------------------- -------------------
    hourly               6     hourly                 -
    daily                2     daily                  daily
    weekly               2     weekly                 weekly

cluster1::> volume snapshot show -volume data1
                                                              ---Blocks---
Vserver  Volume  Snapshot                   State        Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------- -------- -------- ------ -----
vs1      data1
                 weekly.2012-12-16_0015    valid       408KB     0%    1%
                 daily.2012-12-22_0010     valid       420KB     0%    1%
                 daily.2012-12-23_0010     valid       192KB     0%    0%
                 weekly.2012-12-23_0015    valid       360KB     0%    1%
                 hourly.2012-12-23_1405    valid       196KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1505    valid       196KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1605    valid       212KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1705    valid       136KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1805    valid       200KB     0%    0%
                 hourly.2012-12-23_1905    valid       184KB     0%    0%
```

创建 Snapshot 配置以启用先前版本的访问

"数据保护"

# 创建 Snapshot 配置以启用先前版本的访问

如果已启用客户端对 Snapshot 副本的访问，并且存在 Snapshot 副本，则先前版本的功能始终可用。如果 Snapshot 副本配置不满足这些要求，则可以创建一个 Snapshot 副本配置。

步骤

1. 如果包含要允许先前版本访问的共享的卷没有关联的 Snapshot 策略，请将 Snapshot 策略与该卷关联，并使用 `volume modify` 命令启用该策略。

   有关使用 `volume modify` 命令的详细信息，请参见手册页。

2. 使用 `volume modify` 命令将 ` snap-dir` 选项设置为 `true` 来启用对 Snapshot 副本的访问。

   有关使用 `volume modify` 命令的详细信息，请参见手册页。

3. 使用 `volume show` 和 `volume snapshot policy show` 命令验证是否已启用 Snapshot 策略以及是否已启用对 Snapshot 目录的访问。

   有关使用 `volume show` 和 `volume snapshot policy show` 命令的详细信息，请参见手册页。

   有关配置和管理 Snapshot 策略和 Snapshot 计划的详细信息，请参见 "数据保护"。

"数据保护"

# 还原包含接合的目录的准则

## 在使用早期版本还原包含接合点的文件夹时，应牢记一些特定准则。

使用先前版本还原包含接合点子文件夹的文件夹时，还原可能会失败，并显示 `Access denied` 错误。

您可以使用 `vol show` 命令和 ` -parent` 选项来确定您尝试还原的文件夹是否包含接合。您也可以使用 `vserver security trace` 命令创建有关文件和文件夹访问问题的详细日志。

在 NAS 命名空间中创建和管理数据卷

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.